

Econometría ICS-294

Guía de ejercicios: Clase 10

Francisco Alfaro Medina

Objetivo

Practicar inferencia sobre un parámetro individual: hipótesis nula y alternativa, estadístico t , regla de decisión, intervalos de confianza, valor-p y tests de una cola.

Ejercicios

Ejercicio 1. Hipótesis bilaterales.

Para cada pregunta, escriba H_0 y H_1 .

- a) ¿La educación tiene efecto sobre salario?
- b) ¿El coeficiente de experiencia es distinto de 2?
- c) ¿El efecto de una política pública es cero?

Ejercicio 2. Estadístico t .

En una regresión se obtiene $\hat{\beta}_1 = 4,5$, $se(\hat{\beta}_1) = 1,5$. Se quiere probar:

$$H_0 : \beta_1 = 0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \beta_1 \neq 0.$$

- a) Calcule el estadístico t .
- b) Compare con el valor crítico aproximado 1.96.
- c) ¿Rechaza H_0 al 5 %?

Ejercicio 3. Valor nulo distinto de cero.

Suponga que $\hat{\beta}_1 = 0,12$, $se(\hat{\beta}_1) = 0,04$. Testee:

$$H_0 : \beta_1 = 0,05 \quad \text{vs} \quad H_1 : \beta_1 \neq 0,05.$$

- a) Calcule el estadístico t .
- b) ¿Rechaza usando valor crítico 1.96?
- c) Interprete el resultado.

Ejercicio 4. Intervalo de confianza.

Con $\hat{\beta}_1 = 2,4$, $se(\hat{\beta}_1) = 0,6$, construya un intervalo de confianza al 95 % usando 1.96.

- a) Calcule el límite inferior.
- b) Calcule el límite superior.
- c) ¿El intervalo contiene cero?
- d) ¿Qué implica para un test bilateral al 5 %?

Ejercicio 5. Valor-p.

Explique en palabras qué mide el valor-p. Luego ordene los siguientes resultados desde mayor a menor evidencia contra H_0 :

$$p = 0,20, \quad p = 0,08, \quad p = 0,03, \quad p = 0,001.$$

Ejercicio 6. Test de una cola.

Se quiere evaluar si la experiencia tiene un efecto positivo:

$$H_0 : \beta_{exper} = 0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \beta_{exper} > 0.$$

Si $\hat{\beta}_{exper} = 0,03$ y $se(\hat{\beta}_{exper}) = 0,015$:

- a) Calcule el estadístico t .
- b) Compare con el valor crítico aproximado 1.645.
- c) ¿Rechaza H_0 al 5 %?

Ejercicio 7. Errores tipo I y II.

Explique qué ocurre en cada caso:

Realidad	Decisión	Resultado
H_0 verdadera	No rechazar H_0	
H_0 verdadera	Rechazar H_0	
H_0 falsa	No rechazar H_0	
H_0 falsa	Rechazar H_0	

Ejercicio 8. Interpretación económica.

Se estima:

$$\widehat{\log(\text{salario})} = 1,2 + 0,08 \text{educ} + 0,01 \text{exper}.$$

Para educación se obtiene $se(\hat{\beta}_{educ}) = 0,02$.

- a) Calcule el estadístico t para $H_0 : \beta_{educ} = 0$.
- b) ¿Es estadísticamente significativo al 5 %?
- c) Interprete la magnitud del coeficiente.

Ejercicio 9. Significancia estadística versus económica.

Discuta si las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- a) Un coeficiente es estadísticamente significativo.
- b) Un coeficiente es económicamente importante.

Proponga un ejemplo donde un coeficiente sea estadísticamente significativo, pero de magnitud pequeña.

Preguntas de cierre

1. ¿Qué compara el estadístico t ?
2. ¿Cuál es la diferencia entre un test bilateral y uno unilateral?
3. ¿Cómo se relacionan intervalos de confianza y tests de hipótesis?
4. ¿Por qué un valor-p pequeño entrega evidencia contra H_0 ?